

GRAMÀTIQUES INKONTEXTUALS

Gramàtica inkontextual $\equiv$ context free grammar (CFG)

- Conjunt de regles de reemplaçament on la part esquerra són paraules de longitud 1.

- La regla $\equiv$ produccions

$$S \rightarrow aS$$

$\rightarrow$ regla

$$S \rightarrow X$$

S i X variables

$$X \rightarrow aXb$$

a i b terminals

$$X \rightarrow \lambda$$

$\downarrow$ S'agrupen

$$S \rightarrow aS \mid X$$

$$X \rightarrow aXb \mid \lambda$$

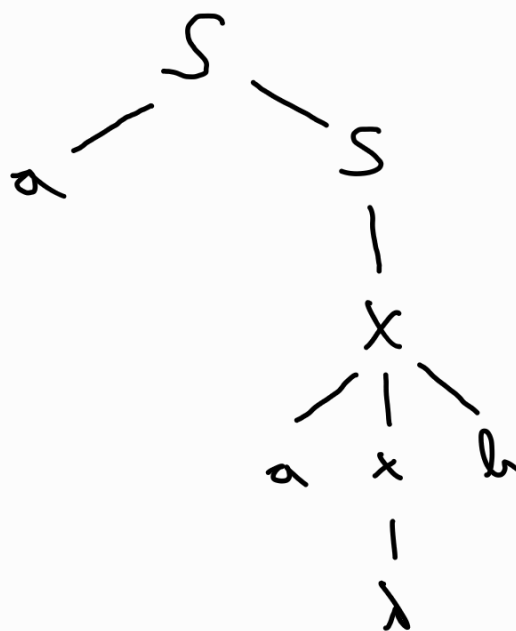
- Símbol inicial és la primera variable, en aquest cas S !!

[Paraules generades per la gramàtica són aquelles que comencen per la variable inicial:]

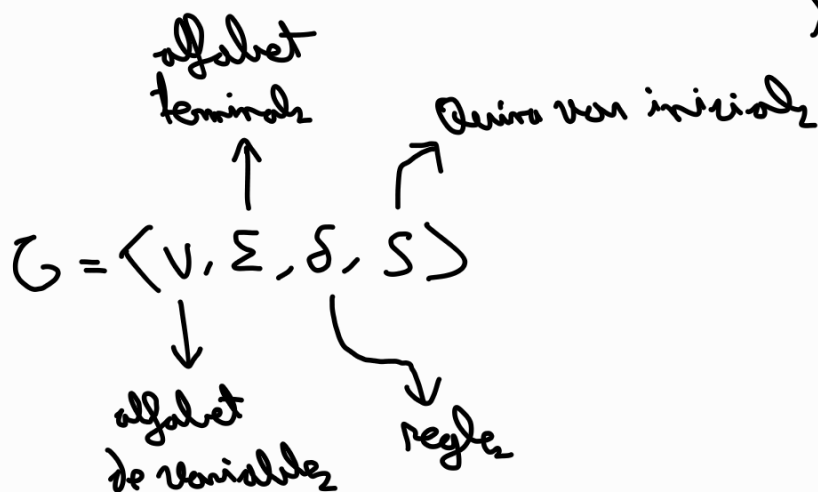
Exemple de derivació de G :

$$\underline{S} \xrightarrow{G} a\underline{S} \xrightarrow{G} a\underline{X} \xrightarrow{G} aa\underline{X}b \xrightarrow{G} aaab \quad \checkmark$$

Arbre initial $\rightarrow$



$a a \lambda h \equiv a a h \text{ !}$



$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \rightarrow_G^* w\} \quad (\text{ensemble de mots terminaux généraux de } S)$$

$$L(G, X) = \{w \in \Sigma^* \mid X \rightarrow_G^* w\} \quad (\text{ensemble de mots terminaux généraux de } X)$$

En l'exemple :

$$L(G) = \{a^n h^m \mid m \geq n\}$$

$$L(G, X) = \{a^n h^m \mid m \geq 0\}$$

$$\bullet L \in CFL \iff \exists G \in CFG : L(G) = L$$

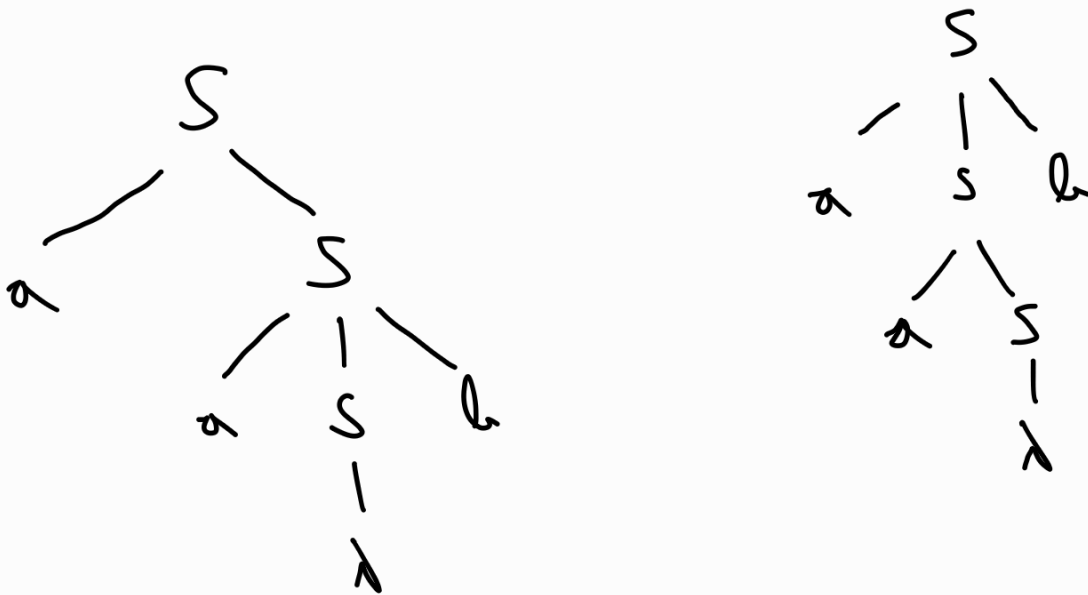
Serveur per compilador i intérprets !

Non example equivalent:

$$S \rightarrow aS \rightarrow aSh \rightarrow \lambda$$

Similar o l'anterior, però no en el grau, però alguna que
volem evitar!

[Permet valors diferents per uns i els mateixos paraules] X



a a h h $\equiv$ a a h h

[Gramàtica ambigua]

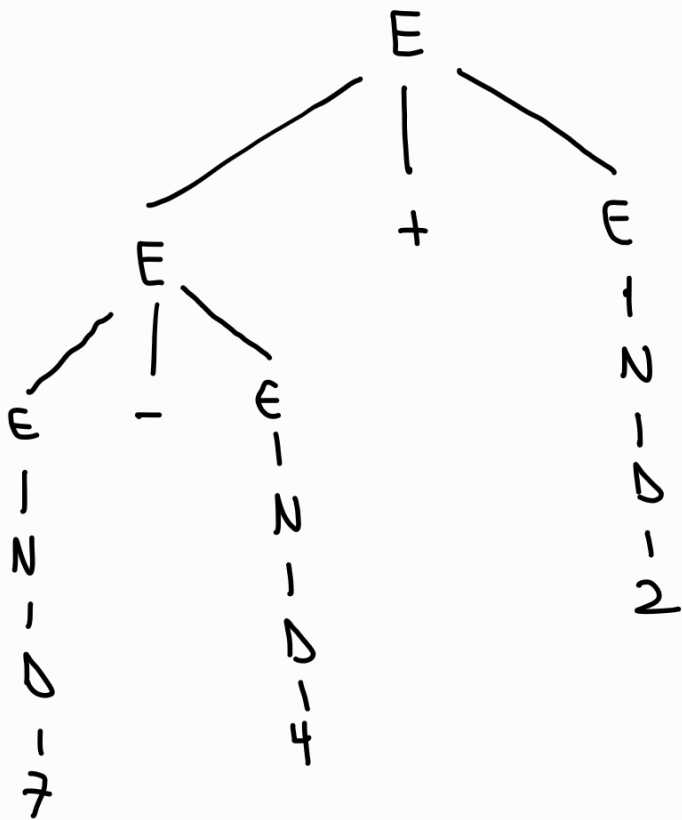
Non example unambiguous: (expressions amb i re nombres naturals)

(expr) $E \rightarrow E + E \mid E - E \mid N$

(num) $N \rightarrow ND \mid D$

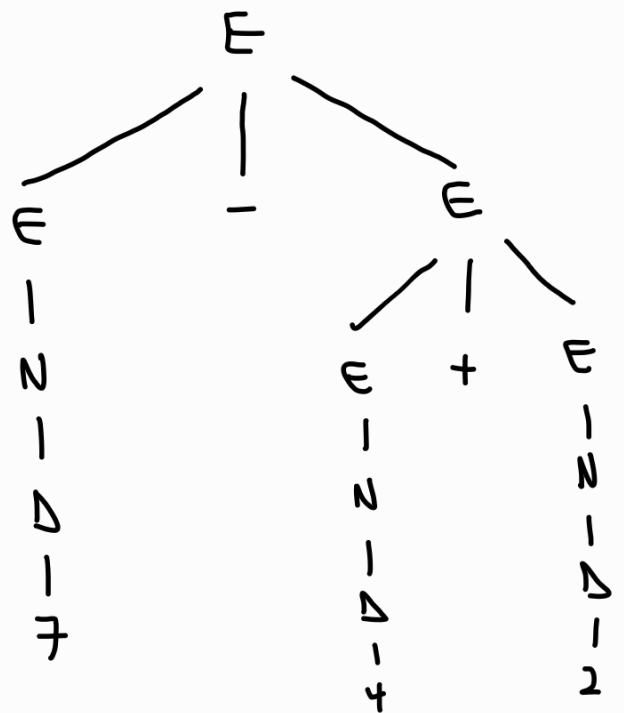
(dig) $D \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

Paraula: 7 - 4 + 2



$$(7-4) + (2) = 5$$

$\neq$
⚠



$$7 - (4+2) = 1$$

Donner un significant different

Exemple non ambigu:

$$E \rightarrow N + E \mid N - E \mid N$$

$$N \rightarrow ND \mid D$$

$$D \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$$